$$\text{எனவே, } \lim_{\theta\to 0}\frac{1-\cos\theta}{\theta} = \lim_{\theta\to 0}\left(\sin\frac{\theta}{2}\right).\lim_{\theta\to 0}\left(\frac{\sin\frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}}\right)$$

$$= 0 \times 1 = 0.$$

9.2.10 மற்ற முக்கிய எல்லைகள் (Some important other limits)

முடிவு 9.2

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1.$$

நிரூபணம்

$$e^x = 1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\ldots \qquad \text{(தொடர்முறைகளும் தொடர்களும்)}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = \lim_{x\to 0}\left(\frac{\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\ldots}{x}\right)$$

$$= \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{x}{2!}+\frac{x^2}{3!}+\ldots\right) = 1.$$

முடிவு 9.3

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} = \log a,\ a>0$$

நிரூபணம்

$a^x, \log_a x$ என்பவை ஒன்றுக்கு ஒன்று நேர்மாறு என நாம் அறிவோம்.

$\log f(x)$ என்பது $\exp(f(x))$ -ன் நேர்மாறு எனில் $\exp(\log f(x)) = f(x)$

எனவே,
$$a^x = \exp(\log a^x)$$
$$= e^{x\log a}$$
$$\frac{a^x-1}{x} = \frac{e^{x\log a}-1}{x\log a}\times\log a$$

$x\to 0$ எனில், $y = x\log a \to 0$

$$\text{எனவே, } \lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} = \lim_{y\to 0}\frac{e^y-1}{y}\times\log a = \log a\lim_{y\to 0}\left(\frac{e^y-1}{y}\right) = \log a(1) = \log a$$

03_9th Differential Calculus 1.indd 123 25-03-2019 13:31:18